NEO4J PARA O SETOR JURIDICO

Knowledge Graph de Normas, Leis e Documentos com Gen AI

Material de Pre-venda | 2026

Analise de Documentos | Gen AI | Normas e Leis | Dependencias | Compliance Juridico

Indice de Navegacao

Use este indice para navegar rapidamente pelas secoes do documento.

1. **Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo**
   Nos, relacionamentos e embeddings vetoriais do banco de normas.
2. **Por que Grafo + Gen AI para o Setor Juridico?**
   Explicacao nao-tecnica para advogados, compliance officers, CTOs e gestores juridicos.
3. **Casos de Uso - Analise, Dependencias, Gen AI e Compliance**
   Descricao dos 5 casos de uso com valor de negocio.
4. **Scripts Cypher Reutilizaveis**
   Queries comentadas, parametrizadas e prontas para customizacao.
5. **Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)**
   6 queries prontas para copiar e rodar no Neo4j Browser.
6. **Diferenciais Neo4j vs. Solucoes Tradicionais**
   Tabela comparativa para argumentacao em pre-venda.

1. Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo

O banco normasdb e um Knowledge Graph juridico com Gen AI integrada. Contem documentos oficiais do Conselho Nacional do Ministerio Publico (CNMP) — portarias, resolucoes, normas, recomendacoes, notas tecnicas — todos com texto completo, embeddings vetoriais pre-computados, metadados estruturados, taxonomia juridica e relacoes de dependencia entre normas.

Nos (Entidades)

Label	Volume	Principais Propriedades e Papel
TextoSim	48.291	id, texto (conteudo integral), embedding (vetor 1536 dims) — BASE DA GEN AI: busca semantica e RAG
Meta_Publicacao	38.777	metadados de publicacao oficial — data, veiculo, edicao
Meta_Documento_Oficial	38.541	metadados enriquecidos com categoria, tema, genero e referencias cruzadas
Meta_Documento	38.316	nome do arquivo, URL do PDF, nome original — link para o documento fisico
Documento_Oficial	9.750	doficialTitulo, doficialTipo (Ato/Norma), doficialAno, doficialNumero, doficialDescricao, doficialNdir
Pessoa	5.980	pessoaNome — pessoas mencionadas, assinantes e signatarios dos documentos
Referencia_Externa	3.481	referenciaexternaDescricao — leis, normas e atos externos citados nos documentos
Assinante	844	nome do assinante do ato ou norma
Signatario	693	nome do signatario formal do documento
Meta_Tema	100	mtemaTema — taxonomia tematica juridica (Penalidade, Inspecao, Aposentadoria etc.)
Meta_Categoria	15	mcategoriaCategoria — tipo de documento (Resolucao, Portaria, Nota Tecnica etc.)
Meta_Genero	4	genero do documento (normativo, orientativo etc.)

Relacionamentos

Relacionamento	Volume	Semantica
REPRESENTA	48.291	Meta_Documento_Oficial representa TextoSim — liga o documento ao seu embedding vetorial
ASSOCIADA_A_PUBLICACAO	38.528	Meta_Documento_Oficial vinculada a Meta_Publicacao

Relacionamento	Volume	Semantica
ASSOCIADA_A_TEMA	38.505	Documento classificado por tema juridico (taxonomia)
ASSOCIADA_A_GENERO	38.504	Documento classificado por genero normativo
ASSOCIADA_A_CATEGORIA	38.503	Documento classificado por categoria (Resolucao, Portaria etc.)
ASSOCIADO_A_DOCUMENTO	38.121	Metadados vinculados ao documento principal
ASSOCIADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL	32.269	Ligacao entre metadados e o Documento_Oficial canonico
ASSOCIADO_A_TEXTOSIM	31.675	Documento vinculado ao seu texto semantico com embedding
ASSOCIADO_A_PESSOA	22.353	Documento menciona ou e assinado por Pessoa
POSSUI_ASSINANTE	10.980	Documento possui Assinante formal
ASSOCIADO_A_SIGNATARIO	8.507	Documento possui Signatario
RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL	3.553	Norma DEPENDE DE ou ALTERA outra norma — grafo de dependencias normativas
ASSOCIADO_A_REFERENCIA_EXTERNA	3.331	Documento cita lei ou norma externa (referencia bibliografica juridica)

Taxonomia Juridica — Categorias de Documentos

Categoria	Volume	Natureza Juridica
Termo de Cooperacao	23.108	Ato bilateral entre orgaos
Portaria da Corregedoria	6.966	Ato normativo interno
Portaria da Secretaria Geral	4.010	Ato administrativo
Portaria da Presidencia	3.804	Ato de gestao superior
Resolucao	312	Norma de carater geral e obrigatorio
Recomendacao	128	Orientacao nao vinculante
Nota Tecnica / Sumula / Enunciado	64	Interpretacao oficial e jurisprudencia

2. Por que Grafo + Gen AI para o Setor Juridico?

Para advogados, compliance officers, CTOs de escritorios e gestores juridicos de grandes organizacoes.

O problema com as ferramentas tradicionais de gestao normativa

O acervo normativo de qualquer organizacao de medio e grande porte e um labirinto: portarias que alteram resolucoes, resolucoes que revogam instrucoes normativas, instrucoes que citam leis externas, leis que foram alteradas por medidas provisorias. Sistemas tradicionais de GED (Gestao Eletronica de Documentos) armazenam esses documentos como arquivos isolados — sem nenhuma representacao das dependencias entre eles. Busca por palavras-chave retorna ruido. Perguntas como 'essa norma ainda esta em vigor?' ou 'o que muda se revogar essa portaria?' nao tem resposta rapida.

Como o Neo4j + Gen AI transforma a gestao juridica

O modelo normasdb combina duas capacidades unicas: o grafo de dependencias normativas e os embeddings vetoriais (Gen AI). O grafo mapeia as relacoes entre documentos — quais normas alteram outras, quais foram revogadas, quais citam referencias externas. Os embeddings permitem busca semantica: em vez de 'encontre documentos com a palavra estagio', o sistema encontra 'todos os documentos sobre progressao de carreira no servico publico' — mesmo que as palavras exatas nao apareçam. Juntos, grafo e vetores formam a base de um sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) juridico.

Resultados praticos com o banco normasdb

- 48.291 textos juridicos com embeddings vetoriais prontos — base imediata para um assistente juridico com Gen AI sem necessidade de re-processar documentos.
- 3.553 relacoes de dependencia mapeadas entre normas — o grafo responde em milissegundos 'quais normas sao afetadas se revogarmos essa resolucao'.
- Portaria CNMP-PRESI no 57 e a norma mais referenciada do acervo, citada por 58 outros documentos — informacao impossivel de obter em um GED tradicional.
- 22.353 vinculos de pessoas a documentos — permite rastrear quem assinou o que, quem e autoridade em determinado tema, e reconstruir a cadeia de responsabilidade juridica.
- Taxonomia juridica em 15 categorias e 100 temas — navegacao estruturada pelo acervo sem necessidade de busca textual.

3. Casos de Uso - Gen AI, Normas, Dependencias e Compliance

Caso de Uso 1 - Assistente Juridico com GraphRAG (Gen AI)

Como encontrar a norma certa para responder uma pergunta juridica complexa, mesmo sem saber o numero exato do documento?

Os embeddings vetoriais armazenados nos nos TextoSim permitem busca semantica nativa no Neo4j. Uma pergunta em linguagem natural e transformada em vetor e comparada com os embeddings do acervo — retornando os documentos mais semanticamente proximos, independente das palavras exatas. Combinado com o grafo de dependencias, o sistema entrega nao apenas o documento mais relevante, mas tambem todos os atos que o alteraram, o revogaram ou dele dependem. Esse e o padrao GraphRAG: busca vetorial + contexto de grafo = respostas juridicas precisas e contextualizadas.

Caso de Uso 2 - Analise de Dependencias e Impacto Normativo

Se essa resolucao for revogada, quais outros documentos perdem sua base legal?

O relacionamento RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL conecta normas entre si, formando um grafo de dependencias normativas. Com shortestPath e variable-length paths, e possivel calcular o impacto em cascata de qualquer alteracao normativa: quais portarias foram emitidas com base em uma determinada resolucao, quais instrucoes normativas citam aquela portaria, e qual e o conjunto total de documentos afetados. Isso transforma analises de impacto que levariam semanas em uma query de segundos.

Caso de Uso 3 - Rastreabilidade e Cadeia de Responsabilidade Juridica

Quem assinou esse ato? Quais outros atos essa pessoa autorizou? Qual e a cadeia de autoridade por tras de uma decisao normativa?

O grafo conecta Documentos, Pessoas (assinantes e signatarios) e Categorias em uma estrutura navegavel. E possivel reconstruir toda a cadeia de responsabilidade de uma norma: quem a assinou, quem eram os signatarios, quais outros atos a mesma autoridade emitiu no mesmo periodo, e se ha padrao de atuacao em temas especificos. Essa rastreabilidade e fundamental para auditorias de compliance, investigacoes internas e defesa em processos administrativos.

Caso de Uso 4 - Mapeamento de Referencias Externas e Lacunas Normativas

Essa norma cita uma lei federal que foi alterada. O texto interno ainda esta alinhado com a legislacao vigente?

O no Referencia_Externa registra todas as citacoes de leis e normas externas feitas pelos documentos do acervo. Cruzando essas referencias com atualizacoes da legislacao federal (via integracao com bases externas), o sistema identifica automaticamente normas internas que citam

legislacao desatualizada — uma lacuna de compliance que em escritorios e orgaos publicos normalmente so e descoberta em auditorias ou incidentes.

Caso de Uso 5 - Classificacao e Organizacao Inteligente do Acervo

Como organizar e navegar um acervo de 38 mil documentos sem perder tempo em buscas?

A taxonomia juridica do grafo — 15 categorias, 100 temas e 4 generos — permite navegar o acervo de forma estruturada. Combinada com os embeddings vetoriais, essa navegacao vai alem da classificacao manual: documentos nao rotulados podem ser sugeridos automaticamente para uma categoria com base em similaridade semantica com documentos ja classificados. Isso reduz o esforco de curadoria do acervo e garante que nenhum documento relevante fique perdido em buscas por palavras-chave.

4. Scripts Cypher Reutilizaveis

Scripts comentados, parametrizados e prontos para adaptacao. Substitua os valores entre {} pelo dado desejado.

Script 1 - Busca Semantica com Embeddings (GraphRAG)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Busca semantica por similaridade vetorial
// USO: Assistente juridico Gen AI, RAG, pesquisa de normas
// NOTA: substitua o vetor queryEmbedding pelo embedding da pergunta
//       gerado pelo mesmo modelo usado para indexar os documentos
// ============================================================

// Passo 1: gere o embedding da sua pergunta via API (ex: OpenAI)
// Passo 2: execute a busca por similaridade de cosseno no grafo

WITH [/* vetor da pergunta aqui */] AS queryEmbedding
MATCH (t:TextoSim)
WHERE t.embedding IS NOT NULL
WITH t, gds.similarity.cosine(queryEmbedding, t.embedding) AS score
WHERE score > 0.80
MATCH (md:Meta_Documento_Oficial)-[:ASSOCIADO_A_TEXTOSIM]->(t)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADA_A_CATEGORIA]->(c:Meta_Categoria)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADA_A_TEMA]->(tema:Meta_Tema)
RETURN
  t.texto[0..500]              AS trecho_relevante,
  score                        AS similaridade,
  c.mcategoriaCategoria        AS categoria,
  tema.mtemaTema               AS tema,
  md.mdocumentoUrl             AS url_documento
ORDER BY score DESC LIMIT 10
```

Script 2 - Analise de Impacto Normativo em Cascata

```
// ============================================================
// SCRIPT: Documentos dependentes de uma norma especifica
// USO: Due diligence normativa, analise de revogacao, compliance
// PARAMETRO: tituloBusca = titulo ou trecho do titulo da norma
// ============================================================

WITH 'Portaria CNMP-PRESI no 57' AS tituloBusca
MATCH (alvo:Documento_Oficial)
WHERE alvo.doficialTitulo CONTAINS tituloBusca
MATCH path = (dependente:Documento_Oficial)
  -[:RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL*1..4]->(alvo)
RETURN
  alvo.doficialTitulo           AS norma_alvo,
  dependente.doficialTitulo     AS norma_dependente,
```

```
  dependente.doficialTipo       AS tipo,
  dependente.doficialAno        AS ano,
  length(path)                  AS graus_dependencia,
  'ALERTA: Impactado por alteracao' AS status
ORDER BY graus_dependencia, dependente.doficialAno DESC
```

Script 3 - Cadeia de Responsabilidade por Pessoa

```
// ============================================================
// SCRIPT: Todos os documentos vinculados a uma pessoa
// USO: Auditoria, investigacao interna, rastreabilidade
// PARAMETRO: nomePessoa = nome do assinante ou signatario
// ============================================================

WITH 'Antônio Augusto Brandão de Aras' AS nomePessoa
MATCH (p:Pessoa {pessoaNome: nomePessoa})
<-[:ASSOCIADO_A_PESSOA]-(md:Meta_Documento_Oficial)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADA_A_CATEGORIA]->(c:Meta_Categoria)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADA_A_TEMA]->(t:Meta_Tema)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADO_A_DOCUMENTO]->(doc:Meta_Documento)
RETURN
  p.pessoaNome              AS pessoa,
  c.mcategoriaCategoria     AS categoria,
  t.mtemaTema               AS tema,
  doc.mdocumentoUrl         AS url,
  count(*) OVER()           AS total_documentos
ORDER BY categoria, tema
```

Script 4 - Normas Mais Referenciadas (Hub Normativo)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Ranking de normas mais citadas por outras normas
// USO: Identificar normas fundamentais, risco de revogacao
// PARAMETRO: topN = numero de normas a retornar
// ============================================================

WITH 15 AS topN
MATCH (alvo:Documento_Oficial)
      <-[:RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL]-(citante:Documento_Oficial)
WITH alvo, count(citante) AS vezes_citada,
     collect(DISTINCT citante.doficialTitulo)[0..3] AS exemplos_citantes
RETURN
  alvo.doficialTitulo       AS norma,
  alvo.doficialTipo         AS tipo,
  alvo.doficialAno          AS ano,
  vezes_citada,
  exemplos_citantes         AS alguns_citantes
ORDER BY vezes_citada DESC
LIMIT topN
```

5. Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)

Queries curtas e impactantes para rodar ao vivo no Neo4j Browser. Cada uma demonstra uma capacidade-chave do grafo.

Demo 1 - Grafo de Dependencia de uma Norma (Visual)

Pergunta: "Mostre a rede de dependencias dessa portaria." (retorna grafo visual)

```
MATCH (alvo:Documento_Oficial)
WHERE alvo.doficialTitulo CONTAINS 'CNMP-PRESI no 57'
OPTIONAL MATCH (alvo)<-[r1:RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL]-(dep:Documento_Oficial)
OPTIONAL MATCH (alvo)-[r2:RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL]->(base:Documento_Oficial)
RETURN alvo, r1, dep, r2, base
```

Demo 2 - Normas Mais Referenciadas do Acervo

Pergunta: "Quais sao as normas mais fundamentais — as mais citadas por outras?"

```
MATCH
(d:Documento_Oficial)<-[:RELACIONADO_A_DOCUMENTO_OFICIAL]-(other:Documento_Oficial)
RETURN d.doficialTitulo AS norma, d.doficialTipo AS tipo,
       count(other) AS vezes_referenciada
ORDER BY vezes_referenciada DESC LIMIT 10
```

Demo 3 - Pessoas Mais Ativas no Acervo

Pergunta: "Quem sao as pessoas com maior presenca nos documentos?"

```
MATCH (md:Meta_Documento_Oficial)-[:ASSOCIADO_A_PESSOA]->(p:Pessoa)
RETURN p.pessoaNome AS pessoa, count(md) AS documentos
ORDER BY documentos DESC LIMIT 15
```

Demo 4 - Navegacao por Categoria e Tema

Pergunta: "Quais documentos tratam de penalidade administrativa?"

```
MATCH (md:Meta_Documento_Oficial)-[:ASSOCIADA_A_TEMA]->(t:Meta_Tema)
WHERE t.mtemaTema = 'Penalidade administrativa'
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADA_A_CATEGORIA]->(c:Meta_Categoria)
OPTIONAL MATCH (md)-[:ASSOCIADO_A_DOCUMENTO]->(doc:Meta_Documento)
RETURN md.mdocumentoUnico AS documento,
       c.mcategoriaCategoria AS categoria,
       doc.mdocumentoUrl AS url
LIMIT 20
```

Demo 5 - Referencias Externas mais Citadas

Pergunta: "Quais leis e normas externas sao mais mencionadas no acervo?"

```
MATCH
(md:Meta_Documento_Oficial)-[:ASSOCIADO_A_REFERENCIA_EXTERNA]->(r:Referencia_Externa)
RETURN r.referenciaexternaDescricao AS referencia_externa,
       count(md) AS documentos_que_citam
ORDER BY documentos_que_citam DESC LIMIT 15
```

Demo 6 - Evolucao Anual do Acervo

Pergunta: "Como evoluiu a producao normativa ao longo dos anos?"

```
MATCH (d:Documento_Oficial)
WHERE d.doficialAno >= 2015 AND d.doficialAno <= 2024
RETURN d.doficialAno AS ano,
       count(d) AS documentos_emitidos,
       collect(DISTINCT d.doficialTipo)[0..3] AS tipos_frequentes
ORDER BY ano
```

6. Diferenciais Neo4j vs. Solucoes Tradicionais

Tabela de argumentacao para conversas com advogados, CTOs de escritorios, gestores de compliance e equipes de TI juridica.

Capacidade	GED / Solucoes Tradicionais	Neo4j + Gen AI (GraphRAG)
Busca semantica	Busca por palavras-chave — alto ruido	Embeddings vetoriais — busca por significado
Dependencias normativas	Nao modeladas — documentos isolados	Grafo de relacoes — impacto em cascata em segundos
Rastreabilidade de autoria	Metadados textuais desconexos	Grafo Pessoa-Documento — cadeia de responsabilidade navegavel
Analise de impacto normativo	Levantamento manual — semanas	Query Cypher — resultado em milissegundos
Assistente juridico (LLM)	LLM sem contexto — respostas genericas	GraphRAG: LLM + grafo de normas = respostas precisas e citaveis
Referencias externas	Citacoes em texto livre — nao estruturadas	No Referencia_Externa — cruzavel com bases externas
Classificacao do acervo	Taxonomia manual — custosa e propensa a erro	Embeddings sugerem classificacao automatica por similaridade
Visualizacao das relacoes	Nao disponivel em GEDs	Neo4j Bloom — mapa interativo do acervo juridico
Escala	Degrada com volume de documentos	Performance constante — index free adjacency